

Lernkontrolle zu Endgeräte und Kommunikation

Fachinformatiker/in Systemintegration · 10 Minuten · 17 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Bearbeiten Sie die Aufgaben ohne Unterlagen. Antworten Sie kurz und fachlich.

1. Endgerät (2 P)

Was ist ein Endgerät in einem Netzwerk?

2. Beispiele (2 P)

Nennen Sie vier typische Endgeräte.

3. Sender und Empfänger (2 P)

Definieren Sie kurz die Rollen von Sender und Empfänger.

4. Kommunikationsrichtung (2 P)

Ein PC fordert eine Datei vom Server an. Wer ist zunächst Sender und wer Empfänger? Danach sendet der Server die Datei zurück. Was passiert mit den Rollen?

5. Endpunkte und Weg (2 P)

Bei PC → Switch → Router → Server: Welche Geräte sind die Kommunikationsendpunkte und welche Geräte liegen dazwischen?

6. Server (2 P)

Warum kann ein Server aus Sicht der Netzwerkkommunikation als Endgerät betrachtet werden?

7. Fehlersuche (3 P)

Ein Benutzer sagt: „Der Server funktioniert nicht.“ Warum ist diese Aussage für die IT-Fehlersuche zu ungenau? Nennen Sie zwei mögliche alternative Erklärungen.

8. Denkmodell (2 P)

Vervollständigen Sie: Sender → _____ → Empfänger. Was sollte man bei einer Störung zuerst klären?

Lösung / Erwartungshorizont

1. (2 Punkte)

Ein Endgerät ist ein technisches System, das Netzwerkdaten erzeugt, verarbeitet, sendet oder empfängt.

2. (2 Punkte)

Beispiele: PC, Notebook, Smartphone, Tablet, Server, Netzwerkdrucker, IP-Telefon, Überwachungskamera.

3. (2 Punkte)

Sender erzeugt/übermittelt Daten; Empfänger nimmt Daten entgegen und verarbeitet sie.

4. (2 Punkte)

PC → Server: PC Sender, Server Empfänger. Antwort: Server Sender, PC Empfänger.

5. (2 Punkte)

PC und Server sind Kommunikationsendpunkte; Switch/Router etc. liegen dazwischen und vermitteln bzw. leiten Kommunikation weiter.

6. (2 Punkte)

Ein Server ist aus Sicht der Netzwerkkommunikation zunächst ein Endgerät, das Daten sendet und empfängt.

7. (3 Punkte)

„Der Server funktioniert nicht“ ist unpräzise; es muss zunächst geklärt werden, wer mit wem kommunizieren möchte und ob nur ein Arbeitsplatz betroffen ist, der Dienst läuft oder Kommunikation unterwegs blockiert wird.

8. (2 Punkte)

Sender → Weg → Empfänger; zuerst Kommunikationspartner bestimmen, dann den Weg zwischen ihnen schrittweise betrachten.